02 ER диаграмма Автосалон

Практическое задание • решение и результаты проверки

Автосалон: связи и ключи

Марка 1:N Автомобиль; Клиент 1:N Продажа; Сотрудник 1:N Продажа; Автомобиль 1:0..1 Продажа. Каждый автомобиль продается максимум один раз, что обеспечивается UNIQUE на Продажа.car_id.

Клиент может совершить несколько покупок; каждая продажа относится к одному клиенту. Концептуальная M:N «Клиент — Автомобиль» разложена через Продажу, где хранятся дата и цена конкретной сделки. При условии перепродаж автомобиля UNIQUE убирается, и связь Автомобиль — Продажа станет 1:N.

Допустимость NULL

Во всех пяти сущностях PK обязателен. Обязательны: Марка.name; Автомобиль.brand_id, VIN, модель, год, цена; Продажа.car_id, client_id, employee_id, дата, цена_сделки; Клиент.ФИО и телефон; Сотрудник.ФИО и должность. Допустимы NULL: email клиента, телефон сотрудника. В диаграмме PK/FK помечены явно.

Дополнительная задача и вопросы

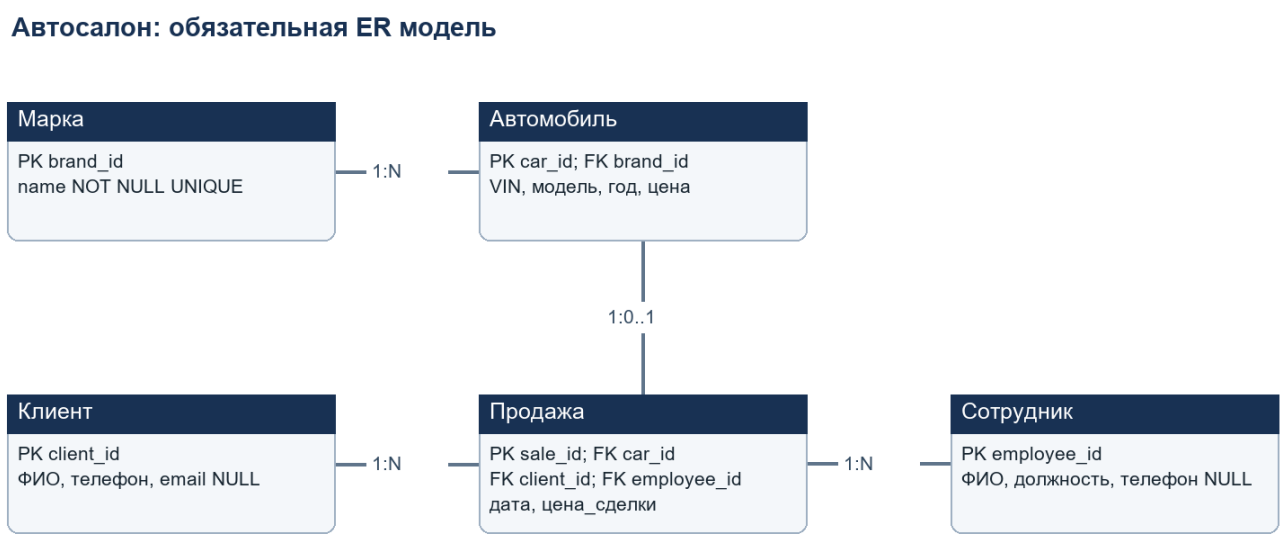
Ресторан: шесть основных сущностей плюс связующая Позиция заказа. Заказ M:N Блюдо преобразован в Заказ 1:N Позиция заказа и Блюдо 1:N Позиция заказа.

Парковка: обе постоянные связи 1:N противоречат друг другу и не описывают занятость во времени. Нужна сущность Парковка/Сеанс с car_id, place_id, временем начала и конца; Автомобиль 1:N Сеанс, Место 1:N Сеанс. Уникальность одновременной занятости проверяется отдельно.

Химчистка: в Позиции два FK — order_id на Заказ и service_id на Услуга.

Диаграммы

Автосалон ER



Ресторан ER

Ресторан: дополнительная ER модель

